SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Review

今天你“鉴屎”了吗？龟佬必备的健康监测法

Daren Wang[1*]

[1]School of toilet, Shit State University, WC.

*To whom correspondence should be addressed.

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 乌龟（龟鳖类）作为代谢率深受环境温度调控的变温动物，其健康状况的评估一直面临着独特挑战。传统的血液生化检查虽能提供关键数据，但操作过程常伴随显著的保定应激，且因其特殊的解剖结构（如颈部和四肢血管位置深、血量相对少），采血技术难度大、风险高，可能引发生理指标的瞬时紊乱，干扰诊断准确性。相比之下，粪便诊断作为一种非损伤性评估手段，以其安全、便捷、可重复的特性，为探视乌龟内部健康打开了一扇宝贵的窗口。

Results:粪便不仅是消化道的终端产物，更整合了消化效率、潜在感染、微生物生态乃至全身性内分泌代谢的信息。

Availability: 本文旨在系统性地阐述乌龟粪便在宏观性状、显微镜检、微生物分析及分子生物学技术等多个维度的诊断价值与应用方法，梳理其如何成为评估消化功能、筛查寄生虫、监测肠道菌群平衡及无创评价应激与繁殖状态的核心工具，从而为提升龟类临床诊疗水平、支持物种保育与福利研究提供坚实的理论依据与实践指导。

Contact: shitjournal.org

Supplementary information: AI

1 引言

乌龟对生理和心理应激极为敏感[1-4]。一次强迫性的保定和血液采样，可能引起皮质酮水平急剧升高，导致血糖、电解质等关键血液指标发生短暂但显著的变化，这种“白大褂效应”使得检测结果难以反映真实的静息状态。此外，对于幼龟、病弱个体或某些珍稀物种，采血本身的风险可能超过其获益[1-6]。因此，发展可靠的非损伤性监测方法至关重要。

粪便样本在此背景下凸显出其独特优势：采集近乎无应激，可定期、反复进行，便于长期健康监测；蕴含信息极为丰富，如同一个“消化道的快照”，能够直接反映从口腔到泄殖腔的整个消化过程是否正常，并能间接提示肝胆功能、胰腺分泌及全身代谢状况[1-3]。它已成为野生动物医学、动物园管理及宠物龟预防保健中不可或缺的诊断基石。

2 粪便的宏观理化性质分析：第一眼的线索

宏观粪便观察是成本最低、速度最快且信息量极高的第一道筛查工序[7]。它不需要任何专业设备，饲养者或龟佬经过简单学习即可掌握，能实现对个体健康状况的持续性跟踪，并在问题早期发出警报[1-3, 5-12]。

形态与稠度：健康乌龟的粪便通常成形良好，呈圆柱状或与所食植物纤维形态相关。水样便或粘液便是腹泻的标志，常见于原虫（如六鞭毛虫、阿米巴）大量感染、细菌性肠炎或饮食不当（如水果摄入过多）。相反，粪便过度干燥、坚硬或呈颗粒状，则强烈提示长期脱水、环境湿度不足、纤维摄入过高或可能存在消化道蠕动减缓乃至梗阻。

颜色解读代谢的密码（表 1）：深绿/褐色：通常是健康的颜色，来源于消化的植物色素（叶绿素衍生物）和胆绿素/胆红素的代谢；红色/鲜红色：通常指示下消化道（结肠、泄殖腔）的急性出血，可能由寄生虫机械损伤、异物划伤或严重炎症引起；黑色/柏油样：提示上消化道（胃、十二指

肠）出血，血液经过消化液作用后形成黑色。需警惕溃疡或严重炎症；浅灰白/陶土色：缺乏正常的胆汁色素，可能意味着胆汁排泄受阻，常见于肝胆疾病；黄色油腻/浮油状：提示脂肪消化不良，可能与胰腺外分泌功能不足、肝胆疾病或饮食中脂肪含量过高且消化酶不足有关。

表 1. 龟粪颜色预示的潜在疾病

粪便颜色	潜在疾病
深绿/褐色	健康
红色/鲜红色	下消化道（结肠、泄殖腔）的急性出血，可能由寄生虫机械损伤、异物划伤或严重炎症引起
黑色/柏油样	上消化道（胃、十二指肠）出血，血液经过消化液作用后形成黑色。需警惕溃疡或严重炎症。
浅灰白/陶土色	胆汁排泄受阻，常见于肝胆疾病
黄色油腻/浮油状	脂肪消化不良

异物检查：仔细检查粪便中是否混有砂石、垫材（如树皮、误食的钙沙）、塑料碎片或其他不该出现的物品（图 1）。这不仅是诊断误食导致梗阻的依据，更是评估饲养环境是否安全、“丰容”设计是否合理的重要反馈。

图 1. 健康行走的拟鳄龟与其粪便

3 显微镜学检测：寄生虫世界的侦察兵

这是粪便诊断中最经典、最核心的环节，主要识别寄生虫卵、幼虫和原虫。检测方法：直接涂片法适用于检测活动的原虫滋养体；浮聚法或沉淀法则能富集并高效检出比重较轻或较重的寄生虫卵。

主要目标病原：线虫：常见如龟蛔虫、针形虫卵。显微镜下观察其大小、形态和数量。原虫：重点关注贾第鞭毛虫（滋养体或包囊）、阿米巴原虫（特别是致病性的溶组织内阿米巴）以及多种纤毛虫。需区分共生性原虫和致病性原虫。定量与临床决策：引入每克粪便虫卵数概念进行半定量或定量分析，有助于评估感染负荷的严重程度，为是否需要驱虫、药物选择以及评估驱虫效果提供科学依据，避免过度治疗[1, 5, 6, 10, 11]。

4 肠道微生物群落分析：看不见的生态系统

肠道菌群是乌龟健康的“隐形器官”，其平衡至关重要。乌龟的肠道菌群远不止是“居住者”，而是一个积极参与宿主消化、代谢、免疫防御乃至神经调节的功能性器官。其平衡与否，直接决定了乌龟的健康基石是否稳固。

条件致病菌筛查：重点关注沙门氏菌。许多乌龟是健康带菌者，不发病但可向环境排菌，构成人畜共患风险，尤其对儿童和免疫力低下人群。常规粪便培养是重要的公共卫生安全措施[7, 8, 12]。

菌群失调评估：长期使用抗生素、环境剧变或营养失衡可导致肠道菌群紊乱。表现为致病菌或真菌的过度生长，而正常的厌氧菌群被抑制，通过选择性培养可初步判断[7, 8, 12]。

深度生态洞察——16S rRNA 高通量测序：这是现代研究的强大工具[1, 8, 9]。它能无偏性地解析整个肠道微生物的组成和多样性。研究可揭示：不同食性（植食性陆龟 vs 杂食性/肉食性水龟）的肠道菌群核心差异；高纤维饮食如何促进产生短链脂肪酸的有益菌生长；高蛋白饮食不当可能如何导致菌群失衡并引发疾病[1-4]。这为制定物种特异性的营养和益生菌干预策略提供了基础。

5 前沿诊断技术：超越感染，洞察全身状态

粪便的诊断潜力已远超寄生虫和细菌感染。粪便已从一个病原检测载体，转变为一个综合性的生物信息数据库，使我们能够无创地窥探动物的内分泌状态、代谢全貌乃至遗传信息，实现了从“诊断已发生的疾病”到“评估整体生理状态和早期风险预警”的范式转变[1-3, 5-7, 10-12]。

无创内分泌监测：这是革命性的进展。粪便中含有代谢后的类固醇激素。

皮质酮：是评估乌龟长期应激水平的黄金标志物。血液皮质酮反映瞬时应激，而粪便皮质酮代谢物则整合了数小时到一天内的分泌水平，能更真实地反映动物的慢性压力状态，用于评估饲养环境、社群关系、人为干扰的影响。

性激素代谢物：可用于无干扰地监测性成熟度、繁殖周期和妊娠状态，对于珍稀物种的繁殖管理极具价值。

物种鉴定：从野外采集的粪便中提取 DNA，可用于进行非损伤性的生物多样性调查和物种监测。

病原体精准筛查：利用 PCR、qPCR 甚至宏基因组测序技术，直接从粪便中检测特定病原体的 DNA/RNA[9]。这种方法灵敏度极高，可用于诊断常规镜检难以发现的病毒（如疱疹病毒）、特定细菌或寄生虫的隐性感染，实现早期预警和精准治疗。

6 结论与展望

粪便诊断作为一门不断发展的科学，正日益成为龟类健康管理的支柱，但仍有许多问题等待解决。

标准化与数据库建设：未来的重要方向是建立基于不同物种、年龄、季节和食性的乌龟粪便性状、微生物组及激素水平的标准化参考数据库，为个体化诊断提供更精确的参照。技术普惠化：展望未来，开发基于智能手机应用的便携式粪便图像识别系统，结合人工智能图像分析，能够辅助宠物主人和保育员对粪便的颜色、形态、潜在可见寄生虫进行初步筛查和记录，实现早期健康问题预警。结合快速检测试纸条或便携式 PCR 仪，甚至有望在现场进行部分病原的快速检测。

综上所述，乌龟粪便诊断是一个多层次、多信息的强大工具箱。它从根本上改变了我们评估这些敏感生物健康状况的方式，从被动治疗转向主动预防与精细化管理，是连接临床医学、预防兽医学、保育生物学和动物福利研究的关键桥梁。

Acknowledgements

感谢 SHIT 杂志提供给作者们展示的平台。

Funding

本研究感谢国家每个月给的 1250 元助学金。

Conflict of Interest: none declared.

References

[1] 黄凯. 龟鳖养殖病害的预防及治疗方法, 江西水产科技 [J]. 2020, (05): 32-3.

[2] 李晓俊. 桂林部分龟鳖养殖疾病调查与主要疾病的病因研究 [D]; 广西大学, 2018.

[3] 刘贵明, 高文峰, 李庆勇, et al. 龟鳖养殖常见病害的预防措施及防治方法, 现代农业科技 [J]. 2020, (03): 213-4.

[4] 马海洋. 中国古代龟鳖种类与饮食价值研究 [D]; 河北大学, 2023.

[5] 刘宇婷. 中华草龟腐皮裂甲病病原学和组织病理学研究 [D]; 上海海洋大学, 2020.

[6] 鲁义善. 龟鳖类不可能是新冠病毒的中间宿主, 当代水产 [J]. 2020, 45(03): 86-7.

[7] 覃毅. 龟鳖疾病诊治新技术探究, 南方农业 [J]. 2020, 14(11): 147-8.

[8] 陈铭曲. 肺炎克雷伯氏菌刺激后黄喉拟水龟脾脏转录组分析及 STING 和 ISG15 基因克隆与表达 [D]; 广西大学, 2024.

[9] 方振华, 蒙美姑, 党朝晖, et al. 龟鲍曼不动杆菌和摩氏摩根菌双重 PCR 诊断方法建立, 水产科学 [J]. 2021, 40(01): 122-7.

[10] 任朝颖, 贺蝶, 高宣, et al. 中华鳖稚鳖纤毛虫病的诊断与防治, 科学养鱼 [J]. 2023, (01): 57-8.

[11] 张晓雨. 灌胃吡喹酮在中华草龟体内的药代动力学与组织病理学研究 [D]; 上海海洋大学, 2019.

[12] 赵春光, 周晨, 潘宏涛. 溶菌酶在龟鳖健康养殖中的应用, 科学养鱼 [J]. 2022, (11): 51-3.